个人简历



刘佳鑫

民族：汉族　　电话：16670719869　　性别：男

出生日期：2005.03.07　　邮箱：1322279867@qq.com　　学历：2027 届本科应届生

教育背景

2023.09 - 2027.06　　湖南城市学院　　人工智能（本科）

入选校机器人技术研究所，在校拥有 **3 年**实验室经验，**获多项国家级奖项**，**多次担任项目负责人**

主要研究方向：ROS2 系统、具身智能、计算机视觉、嵌入式系统

技能专长

- 熟练掌握 **C/C++**、**Python**、数据结构与算法、面向对象设计思想；具备良好模块化编程习惯；
- 熟练掌握 **ROS2** 系统开发、**多节点架构**、**Launch**、**TF2**、**DDS/QoS**、**ros2_control**；
- 熟悉 **VLA**、**模仿学习**、**LeRobot**、**ACT**、**SmolVLA**；具备**遥操作系统**与**运动重定向**开发经验；
- 熟悉 **MuJoCo**、**Isaac Sim**、**Gazebo** 仿真、**URDF/XACRO** 机器人模型描述；具备 **SolidWorks** 建模能力；
- 熟悉 **Navigation2**、**MoveIt2**；熟悉建图、导航、全局/局部规划器调参、逆运动学
- 熟练掌握 **OpenCV**、**STM32/ESP32**、**FreeRTOS**；熟悉 **PyTorch**、**YOLO**、**ONNX**；
- 具备 **Jetson**、**树莓派**、**人形机器人**、**UR5/AR5 机械臂**、**Sharpa/Wuji 灵巧手**、**Intel 深度相机**开发经验；

实习经历

2026.08 – 2026.11　　深圳原动力智能　　机器人系统软件工程师

- 独立搭建**多输入源、多输出源的通用遥操作系统**：输入侧兼容 **Quest 3S**、**IO 动捕服/数据手套**、**Manus 手套**，输出侧覆盖 **AR5/UR5 机械臂**、**RealMan 与 Astribot 人形机器人**及多款**灵巧手**，机型以配置方式切换；系统部署于 **Jetson AGX Thor** 边缘平台，并完成 **Docker** 容器化部署。
- 负责执行端驱动与控制：完成 **Sharpa**、**Wuji2** 灵巧手驱动与**运动重定向（retargeting）**，以及 AR5 **位置模式**与轴空间**阻抗（柔顺）控制**、刚度整定；并基于 **rosbag** 采集多模态示范数据交付训练组。
- 负责双臂 **IK** 方案选型与集成：采用 **Pinocchio** + Pink 的 QP 求解链路，将关节限位、速度与加速度约束纳入优化，双臂实时求解、控制周期 p99 约 0.3 ms。
- 将遥操作系统接入 **NVIDIA Isaac Sim** 与 **MuJoCo**：以统一的 JointState 接口替换内置虚拟执行端，使同一套输入与 IK 链路驱动仿真中的机器人与灵巧手，实现真机与仿真同源控制及姿态回放。

项目经历

作品集链接：https://murain37.github.io/portfolio/（含项目展示）

基于 ROS2 + MuJoCo 的 VLA 模仿学习系统 | 2026.08 – 2026.10 | 项目负责人

开源链接：https://github.com/MuRain37/so101-ros2-mujoco

项目简介：搭建覆盖双臂仿真、实体主臂遥操作与策略推理的 ROS2 模仿学习工作空间，打通"**遥操作采集** → **LeRobot** 数据集 → **策略训练** → 在线**闭环推理**"完整链路。

主要工作：

- 基于 **MuJoCo** 搭建 **SO101**、**UR5e** 双臂仿真与主从遥操作链路：对 **SO101** 主臂做正运动学求解，将夹爪 TCP 位姿逐轴映射至 UR5e 基座坐标系，实现绝对位姿重定向与 IK 校验。
- 设计统一策略运行时：按 checkpoint 配置自动识别 **ACT** / **SmolVLA** / **Pi0** 等策略类型，通过机器人适配器使不同机械臂共享同一控制链路，无需为每种策略复制 ROS 节点。
- 构建数据闭环并完成策略部署：基于 **MCAP** 录制遥操作图像与关节状态并转换为 LeRobot 数据集支撑训练，完成 ACT 与 SmolVLA 在方块分类、抽屉任务上的在线闭环推理。

项目成果：ACT 与 SmolVLA 均可自主完成方块分类与抽屉操作；项目以 Apache-2.0 开源。

基于 ROS2 与嵌入式 AI 的自主导航垃圾分类拾取与倾倒系统 ｜2025.12 – 2026.06| 项目负责人

开源链接：https://github.com/MuRain37/ros2-trash-sorting-robot

项目简介：面向办公区散落垃圾清理场景，融合 **LiDAR**、**IMU**、**RealSense D435** 与**机械臂**，实现自主巡航、识别定位、抓取分类与自动倾倒的闭环作业。

主要工作：

- 基于 ROS2 / **Navigation2** / **slam-toolbox** 构建 2D 建图与导航系统，融合轮式里程计与 **IMU** 进行 **EKF 状态估计**，完成办公环境建图、**AMCL** 定位、路径规划与区域覆盖清扫逻辑，建图误差约 2.5 cm。
- 基于 **YOLOv8-seg / OpenVINO / RealSense D43**5 实现垃圾目标识别、实例分割与端侧推理加速，结合掩膜深度、相机内参反投影与 TF 变换恢复目标三维坐标，识别准确率约 86%。
- 集成 **MoveIt2** 开发机械臂抓取 Action 流程，完成目标位姿到机械臂基坐标系的转换、预抓取点规划与分类投放，抓取误差约 0.5 cm。
- 负责**整车方案**与 **SolidWorks** 结构设计（双桶分类、升降倾倒机构）及 ROS2 上位机系统集成；构建 URDF/XACRO 与 **Gazebo** 仿真环境，设计 **ROS2–STM32** 下位机通信协议，完成底盘、机械臂与升降机构的实机联调。

项目成果：完成"指定区域-自主巡航-识别定位-抓取分类-自动倾倒-语音反馈"闭环测试；**获电赛 Intel 杯嵌入式 AI 专题邀请赛国三。**

获奖经历

证书链接：https://murain37.github.io/portfolio/certificates.html

- **全国大学生电子设计竞赛 Intel 杯嵌入式 AI 专题邀请赛国赛三等奖，项目负责人（国家级，2026）**
- **全国大学生计算机设计大赛人工智能实践赛国赛二等奖，项目负责人（国家级，2025）**
- **蓝桥杯第十六届电子赛嵌入式设计与开发国赛三等奖，个人赛（国家级，2025）**
- 全国大学生计算机设计大赛微课与教辅赛道国赛二等奖（国家级，2024）
- 湖南省程序设计大赛机器人高尔夫赛道省赛二等奖，项目负责人（省级，2025）
- 湖南省物联网应用创新设计大赛省赛二等奖，项目负责人（省级，2025）
- 蓝桥杯第十五届软件赛 C/C++ 程序设计省赛二等奖，个人赛（省级，2024）
- 省级大学生创新训练项目立项并结题，项目负责人（省级，2025）